TRABAJO DE FIN DE CICLO

REPARA TU COCHE: Clúster de Servidores Alta Disponibilidad

PRESENTADO POR

Guillermo Tejerizo Esteban

GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red

Diseño e implementación de un clúster de servidores para el despliegue de una plataforma web de gestión y suscripción de servicios de automatización.

01. Objetivos del Proyecto

Infraestructura Robusta

Instalación y configuración de Ubuntu Server 20.04 LTS en un entorno virtualizado redundante y balanceado.

Seguridad Perimetral

Despliegue de certificados HTTPS, enjaulado SFTP, aislamiento de base de datos y control estricto de usuarios.

Alta Disponibilidad

Sincronización activa mediante sistema de archivos compartido NFS y balanceador de carga inteligente.

FASE INICIAL

Plan de Empresa & Viabilidad

ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y MODELO DE NEGOCIO

02. Idea de Negocio

Plataforma Digital de Mecánica

ReparaTuCoche.net es un espacio digital centralizado que ofrece manuales interactivos, tutoriales organizados y guías paso a paso de mecánica de vehículos.

El mercado tradicional está saturado de foros poco estructurados o vídeos dispersos. Nuestra ventaja competitiva radica en la organización, claridad, simplicidad de la interfaz y un modelo de suscripción escalonada.



03. Análisis DAFO de la Startup

Fortalezas y Oportunidades

- **Información Centralizada:** Búsqueda optimizada por marca y modelo de coche.
- **Infraestructura TI Profesional:** Arquitectura robusta en clúster de alta disponibilidad.
- **Hábitos Socioculturales:** Normalización del modelo de pago por suscripción periódica.
- **Crecimiento Digital:** Expansión sencilla a mercados hispanohablantes sin coste físico.

Debilidades y Amenazas

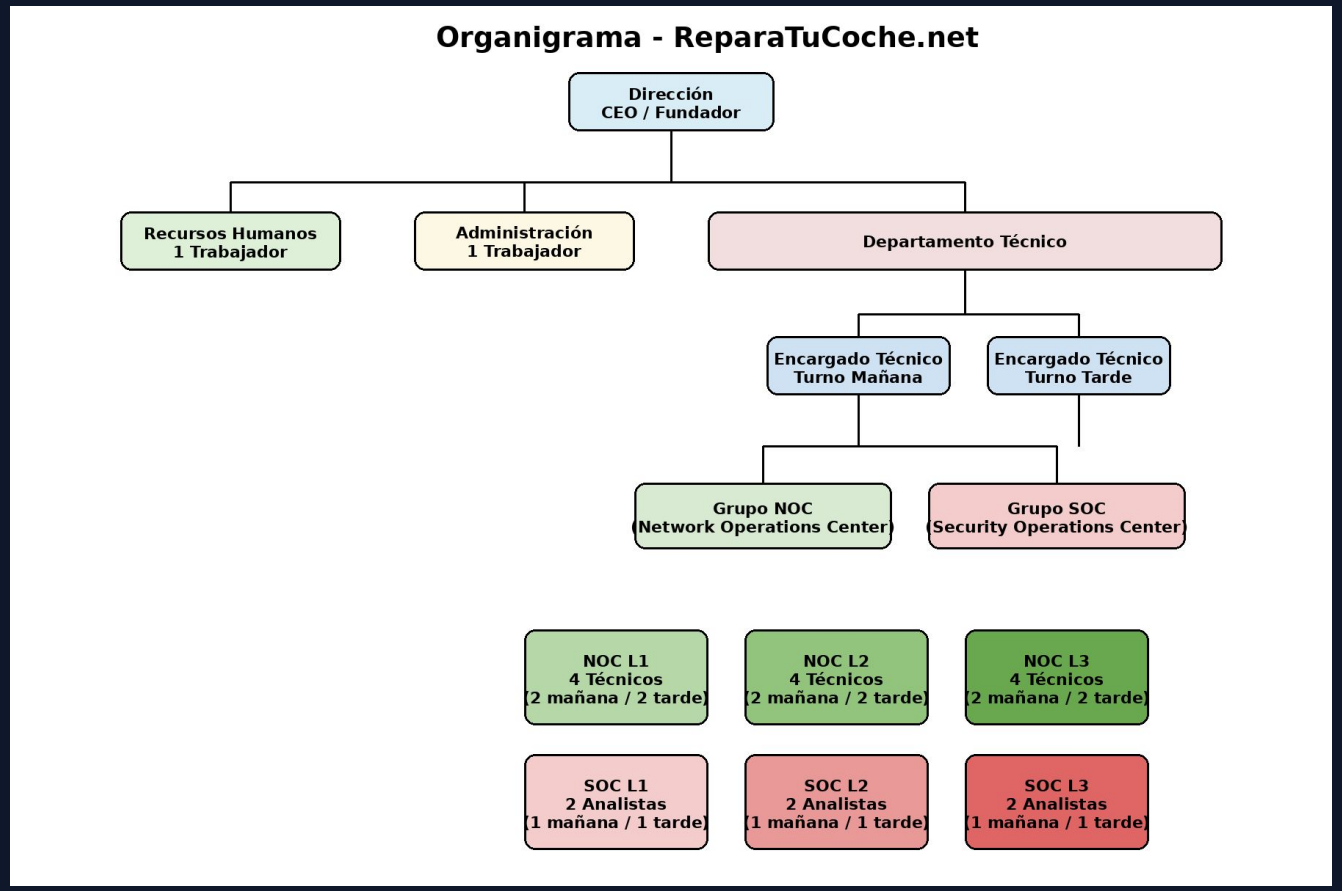
- **Marca Inicial Desconocida:** Requiere una estrategia de marketing agresiva de inicio.
- **Competencia Gratuita:** Vídeos dispersos en YouTube y foros mecánicos tradicionales.
- **Vulnerabilidad Informática:** Necesidad de mantener firewalls y hardening constantes.
- **Actualización del Contenido:** Exige un plan continuo de generación de nuevos tutoriales.

04. Estudio de la Competencia

Empresa competidora	Facturación estimada	Principales puntos fuertes	Principales puntos débiles
AUTODOC	1.600 millones €/año	Reconocimiento mundial, amplio catálogo de productos y aplicación móvil	Enfocada a la venta de recambios y poco intuitiva
iFixit	80 - 100 millones €/año	Gran comunidad, información organizada, tutoriales visuales detallados	Poco enfoque en el automóvil y el contenido depende de la comunidad
Haynes	42 millones €/año	Gran reputación y manuales muy técnicos y completos	Interfaz poco moderna y contenido muy técnico y poco visual
Oscaro	300 millones €/año	Gran catálogo de piezas y experiencia en el sector	Plataforma centrada en venta de piezas

05. Organigrama de la Empresa

RECURSOS HUMANOS



06. Costes y Financiación

6.463

SUSCRIPCIONES PARA UMBRAL DE RENTABILIDAD

Estructura Financiera del Proyecto

Inversión Inicial: 66.000 € destinados a la adquisición de servidores Dell, electrónica de red Ubiquiti, y equipamiento de oficina.

Financiación Inicial (6 Meses): Préstamo bancario de 376.200 € amortizable en 6 años con el método francés (interés del 4% anual).

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{\text{Costes Fijos Mensuales (51.700 €)}}{\text{Precio Medio Suscripción (8 €)}} = 6.463 \text{ usuarios}$$

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS

Implementación del Clúster

DESPLIEGUE TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD

07. Arquitectura del Clúster

SISTEMAS

Infraestructura virtualizada sobre VMware Workstation Pro utilizando Ubuntu Server 20.04 LTS en el rango privado 192.168.153.0/24:

node01

IP: 192.168.153.101
Entrada del clúster. Aloja el balanceador HAProxy y el Servidor DNS Bind9.

node02 & node03

IPs: .102 y .103
Servidores Web redundantes (Apache2). Actúan como clientes del almacenamiento NFS.

node04 & node05

IPs: .104 y .105
Nodos de datos. MySQL Server dedicado (.104) y almacenamiento central NFS/SFTP (.105).

08. Diagrama de Red

ARQUITECTURA

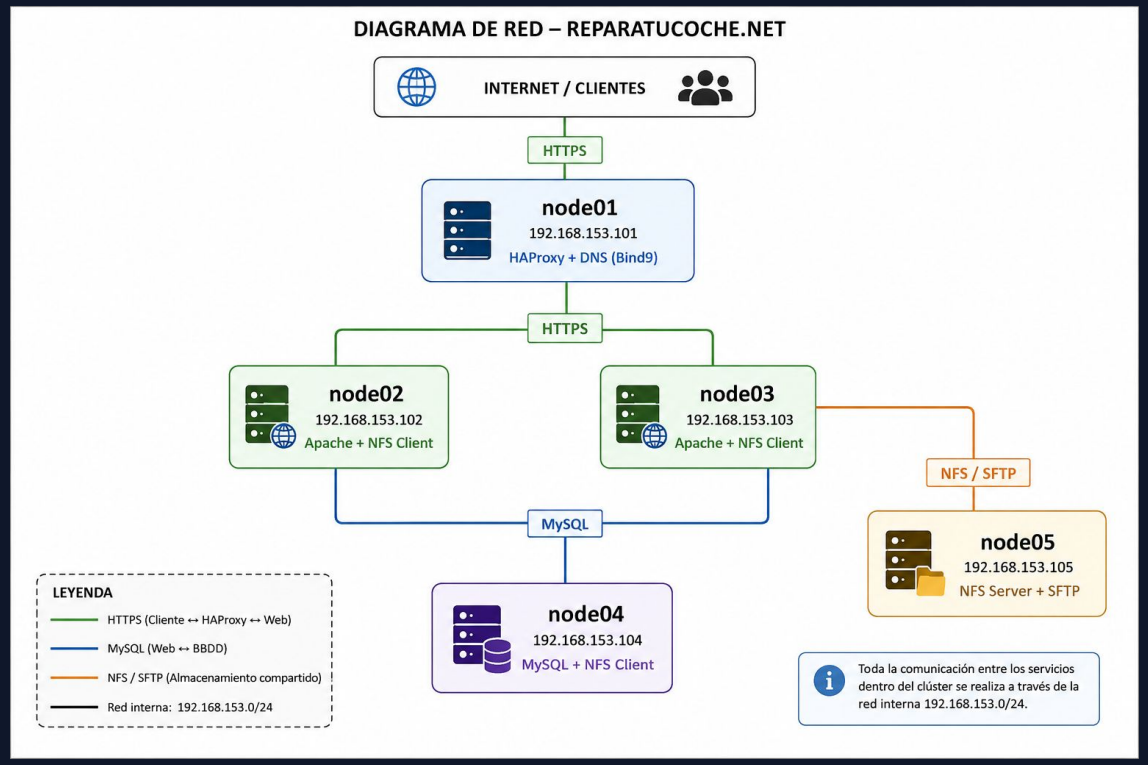
Flujo de Conexión

1. Tráfico Externo: El usuario accede de forma segura mediante HTTPS a través del DNS a la IP del node01.

2. Balanceo de Carga: HAProxy gestiona el descifrado SSL y distribuye las peticiones entre node02 y node03 alternativamente.

3. Sincronización NFS: Ambos servidores web leen de forma coordinada el código alojado en el node05.

4. Consumo de BBDD: Las consultas PHP se dirigen de forma remota y cifrada al node04.



09. Distribuidor de Carga HAProxy

SISTEMAS

Frontend & SSL

Terminación SSL configurada en el frontend de entrada. Redirige automáticamente el tráfico HTTP al puerto seguro 443:

```
frontend http_front
    bind *:80
    bind *:443 ssl crt /etc/ssl/reparatucoche/reparatucoche.pem
# Forzar a usar HTTPS
    redirect scheme https if !{ ssl_fc }
    default_backend web_servers
```

09. Distribuidor de Carga HAProxy

Backend & Health Checks

Algoritmo de reparto Round-Robin con monitorización HTTP GET activa para detectar fallos en los nodos:

```
backend web_servers
    balance roundrobin
    option httpchk GET /
    server node02 192.168.153.102:443 ssl verify none check
    server node03 192.168.153.103:443 ssl verify none check
```

09. Distribuidor de Carga HAProxy

Parámetros Diffie-Hellman

Son unos valores criptográficos que se usan para que dos equipos puedan establecer una clave secreta compartida a través de una red insegura

```
guillermo@node01:~$ sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/reparatucoche/dhparam
.pem 2048
```

```
ano 4.8                    /etc/haproxy/haproxy.cfg
  ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:Tl
  ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tic

  # Parámetros DH
  ssl-dh-param-file /etc/ssl/reparatucoche/dhparam.pem
```

10. Servidor DNS Bind9

SISTEMAS

Resolución de Nombres Interna

Configuración del servicio DNS Bind9 en node01 para resolver el dominio de producción **reparatucoche.net** hacia la IP del balanceador de cargas (192.168.153.101).

Archivo de Zona Maestro (/etc/bind/db.reparatucoche.net)

Contiene registros SOA, NS, y registros A dedicados para resolver todas las IPs del clúster (web1, web2, db, sftp) mapeados limpiamente.

Integración de Clientes

Ajuste en la red de los nodos clientes del clúster modificando el archivo /etc/netplan/00-installer-config.yaml para apuntar a la IP del node01 como resolver principal.

10. Servidor DNS Bind9

/etc/bind/db.reparatucoche.net

```
  GNU nano 4.8              /etc/bind/db.reparatucoche.net
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;Configuración del DNS autoritario
@       IN      NS      ns.reparatucoche.net.
@       IN      A       192.168.153.101
ns      IN      A       192.168.153.101
www     IN      A       192.168.153.101

;Configuración para acceso a los otros servidores
web1    IN      A       192.168.153.102
web2    IN      A       192.168.153.103
db      IN      A       192.168.153.104
sftp    IN      A       192.168.153.105
```

11. Servidor SFTP enjaulado

SISTEMAS

Habilitar SFTP - /etc/ssh/sshd_config

```
# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server
```

Directiva de Enjaulado (Chroot)

Para garantizar que los administradores web suban los archivos sin acceso completo a la shell de node05, se utiliza una configuración Chroot estricta:

```
Match User sftpuser
    ChrootDirectory /srv/sftp
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

Monitorización de Seguridad

Aislamiento de Permisos: El directorio raíz `/srv/sftp` pertenece a root con permisos 755 de ejecución.

Transferencia de Datos: Interfaz con el cliente FileZilla para la transferencia directa de imágenes, videos y código PHP.

Seguridad en Transmisión: Tráfico completamente cifrado bajo el protocolo SSH.

12. NFS y Almacenamiento Compartido

SISTEMAS

Directorio Compartido centralizado

Sincronización de los archivos de la página web mediante NFS Server instalado en node05, exportando la carpeta enjaulada `/srv/sftp/files`.

Control de Permisos de Montaje

Configuración en `/etc/exports`: /srv/sftp/files 192.168.153.102(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash) para permitir acceso de lectura y escritura coordinado.

Seguridad Lógica (Nota sobre no_root_squash)

Para este laboratorio se habilitó `no_root_squash` con el fin de simplificar el despliegue del software. En entornos empresariales finales se recomienda el uso de squash de privilegios de root por ciberseguridad.

12. NFS y Almacenamiento Compartido

Configuración node05

Archivo de configuración /etc/exports

```
# Servifor Web1
/srv/sftp/files 192.168.153.102(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
# Servidor Web2
/srv/sftp/files 192.168.153.103(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
# Servidor BBDD
/srv/sftp/files 192.168.153.104(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

Configuración node02, node03 y node04

Archivo de configuración /etc/fstab

```
#Configuración para montar el NFS
192.168.153.105:/srv/sftp/files /var/www/shared nfs defaults 0 0
```

13. Base de Datos y MySQL

Configuración Segura

Aislamiento de la BBDD en node04. Configuración del archivo `/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf` para permitir acceso remoto:

```
  GNU nano 4.8          /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
#
# Instead of skip-networking the default is now to listen
# localhost which is more compatible and is not less secur
bind-address            = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address     = 127.0.0.1
```

Creamos y configuramos usuarios:

```
mysql> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+------------------+---------------+
| User             | Host          |
+------------------+---------------+
| guillermo        | %             |
| webuser          | 192.168.153.% |
| debian-sys-maint | localhost     |
| mysql.infoschema | localhost     |
| mysql.session    | localhost     |
| mysql.sys        | localhost     |
| root             | localhost     |
+------------------+---------------+
7 rows in set (0,01 sec)
```

13. Base de Datos y MySQL

Tabla "usuarios"

Esquema optimizado para la gestión del sistema de login y la duración de las suscripciones premium de los clientes:

- **correo (VARCHAR 255):** Identificador único.
- **contrasena (VARCHAR 255):** Hash cifrado seguro.
- **tipo_subscripcion (ENUM):** 15D, 01M, 03M, 06M, 12M.
- **fecha_limite (TIMESTAMP):** Control de expiración.

```
mysql> SHOW TABLES;
+------------------------+
| Tables_in_usuarios_db |
+------------------------+
| usuarios               |
+------------------------+
1 row in set (0,00 sec)
```

```
mysql> DESCRIBE usuarios;
+-------------------+-------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field             | Type                                | Null | Key | Default           | Extra             |
+-------------------+-------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| id                | int unsigned                        | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| correo            | varchar(255)                        | NO   | UNI | NULL              |                   |
| contrasena        | varchar(255)                        | NO   |     | NULL              |                   |
| tipo_subscripcion | enum('15D','01M','03M','06M','12M') | NO   |     | NULL              |                   |
| fecha_registro    | timestamp                           | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
| fecha_limite      | timestamp                           | NO   |     | NULL              |                   |
| estado            | enum('activo','inactivo')           | YES  |     | activo            |                   |
+-------------------+-------------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
7 rows in set (0,03 sec)
```

14. Servidor Web Apache2 & HTTPS

SISTEMAS

Instalación y Virtual Hosts

Apache2 instalado en node02 y node03. Apuntan al recurso NFS montado en /var/www/shared para renderizar la página web unificada.

HTTPS Interno en el Clúster

Configuración del módulo `default-ssl.conf` de Apache, forzando la escucha en el puerto 443 con cifrados fuertes TLS y certificados SSL internos.

Cifrado de Extremo a Extremo

El tráfico se cifra de forma segura desde el cliente hasta el balanceador de cargas HAProxy, y también desde HAProxy hacia los servidores Apache.

14. Servidor Web Apache2 & HTTPS

/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

```
 GNU nano 4.8   /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
        <VirtualHost _default_:443>
                ServerAdmin webmaster@localhost

                DocumentRoot /var/www/shared/Pagina_web
```

```
SSLCertificateFile      /etc/apache2/ssl/apache.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key
```

15. Estructura Web y Lógica Backend

DESARROLLO WEB

Frontend Responsive

Maquetación web limpia utilizando HTML5 estático, estilos avanzados CSS3 y control dinámico dinámico mediante JavaScript.

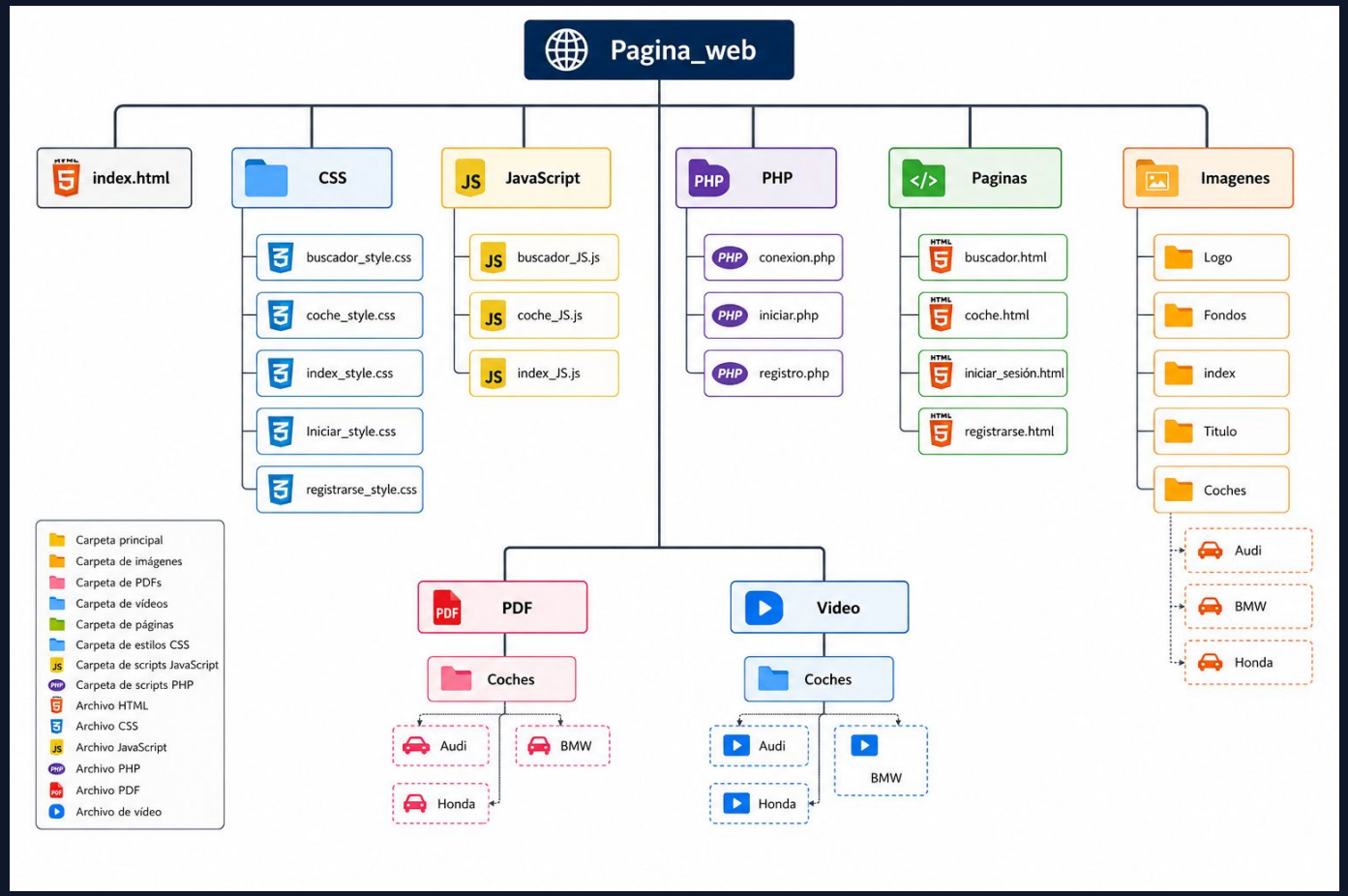
Control de Sesión PHP

Uso de session_start() para mantener la autenticación del cliente de forma persistente mientras navega por el buscador de coches.

Seguridad en Consultas

Cifrado de contraseñas de usuarios en BBDD mediante hashes seguros y uso de **Sentencias Preparadas MySQLi** contra inyecciones SQL.

15. Estructura Web y Lógica Backend



16. Mejoras Futuras

PERSPECTIVAS

Autenticación Multifactor (MFA)

Integrar sistemas de autenticación de dos factores (2FA) como Google Authenticator para proteger las cuentas con un código dinámico adicional.

Alta Disponibilidad en Base de Datos

Configuración de replicación maestro-esclavo con MySQL Cluster o sistemas de base de datos distribuidas con failover automático.

Aplicación Móvil Propia

Desarrollo de una app móvil multiplataforma (iOS y Android) para consultar de forma rápida los manuales mecánicos desde el garaje.

FIN DE LA DEFENSA

¡Muchas Gracias!

Quedo a disposición del Tribunal Académico para responder a sus preguntas sobre la infraestructura de ReparaTuCoche.net.

PROYECTO

TFC ReparaTuCoche

CONTACTO

guillermo@reparatucoche.net